

CHAPITRE : ALGÈBRE RELATIONNELLE

I. Introduction

On appelle algèbre relationnelle un ensemble d'opérations simples sur des tables relationnelles, à partir desquelles des opérations plus complexes sont définies par composition. Ils définissent donc un petit langage de manipulation de données.

Cette algèbre a été inventée par E. Codd comme une collection des opérations formelles qui agissent sur des relations et produisent des relations en résultats [Codd70]. Cette algèbre, qui constitue un ensemble d'opérations élémentaires associées au modèle relationnel, est sans doute une des forces essentielles du modèle. Les opérations de base peuvent être classées en deux types : les opérations ensemblistes traditionnelles et les opérations spécifiques.

Cette méthode consiste essentiellement à créer ou à recréer de nouvelles relations à partir de relations existantes. Il existe 2 types d'opérateurs algébriques :

- Les opérateurs définis spécialement pour les bases de données relationnelles : projection, sélection, jointure, et division.
- Les opérateurs provenant de la théorie mathématique sur les ensembles (applicables car chaque relation est définie comme un ensemble de tuples) : union, intersection, différence, produit cartésien.

II. Opérateurs de base

1. Projection π

La projection est l'une des opérations de l'algèbre relationnelle qui utilise une relation en entrée.

La projection d'une relation R1 est la relation R2 obtenue en supprimant les attributs de R1 non mentionnés puis en éliminant éventuellement les n-uplets identiques. Elle correspond à un découpage vertical.

$$\Pi_{A, B, C}(T)$$

A	B	C	D	E

Exemple1

Requête : « *Quels sont les références et les prix des produits ?* »

PRODUIT (IdPro, Nom, Marque, Prix)

IdPro	Nom	Marque	Prix
P	PS1	IBM	1000
Q	Mac	Apple	2000
R	PS2	IBM	3000
S	Word	Microsoft	4000

π PRODUIT (IdPro, Prix)

IdPro	Prix
P	1000
Q	2000
R	3000
S	4000

Algèbre relationnelle : opération de projection

Exemple2

Table Ventes

Magasin	Produit	Prix
Monoprix	Pomme	2,20
Monoprix	Cerise	4,80
Franprix	Poire	3,75
Franprix	Abricot	2,95
Champion	Fraise	3,75
Monoprix	Abricot	3,50
Franprix	Pomme	2,20
Champion	Pomme	2,40

$\Pi_{\text{Produit, Prix}}(\text{Ventes})$

Produit	Prix
Pomme	2,20
Cerise	4,80
Poire	3,75
Abricot	2,95
Fraise	3,75
Abricot	3,50
Pomme	2,40

$\Pi_{\text{Magasin}}(\text{Ventes})$

Magasin
Monoprix
Franprix
Champion

2. Sélection ou restriction σ

Comme l'opération de projection, la restriction σ est une opération sur une relation. Si la projection travaille sur les colonnes (champs) d'une relation (table dans le model relationnel), la restriction, au contraire, se projet sur les lignes (n-uplets) selon la règle suivante :

La restriction d'une relation R1 est une relation R2 de même schéma n'ayant que les n-uplets de R1 répondant à la condition énoncée. Elle correspond à un découpage horizontal.

$$R2 = \sigma R1 \text{ (condition)}$$

La restriction d'une relation R1 suivant le critère « condition » où « condition » est une relation d'égalité ou d'inégalité entre 2 attributs ou entre un attribut et une valeur.

Exemple : Requête : « *Quels sont les produits de marque IBM ?* »

PRODUIT (IdPro, Nom, Marque, Prix)

IdPro	Nom	Marque	Prix
P	PS1	IBM	1000
Q	Mac	Apple	2000
R	PS2	IBM	3000
S	Word	Microsoft	4000

σ PRODUIT (Marque = 'IBM')



IdPro	Nom	Marque	Prix
P	PS1	IBM	1000
R	PS2	IBM	3000

Algèbre relationnelle : opération de restriction

3. La jointure $\bowtie$

La jointure de deux relations R1 et R2 est une relation R3 dont les n-uplets sont obtenus en concaténant les n-uplets de R1 avec ceux de R2 et en ne gardant que ceux qui vérifient la condition de liaison.

$$R3 = R1 \times R2 \text{ (condition)}$$

Le schéma de la relation résultat de la jointure est la concaténation des schémas des opérandes (s'il y a des attributs de même nom, il faut les renommer). Les n-uplets de $R1 \times R2$ (condition) sont tous les couples $(u1, u2)$ d'un n-uplet de $R1$ avec un n-uplet de $R2$ qui satisfont « condition ».

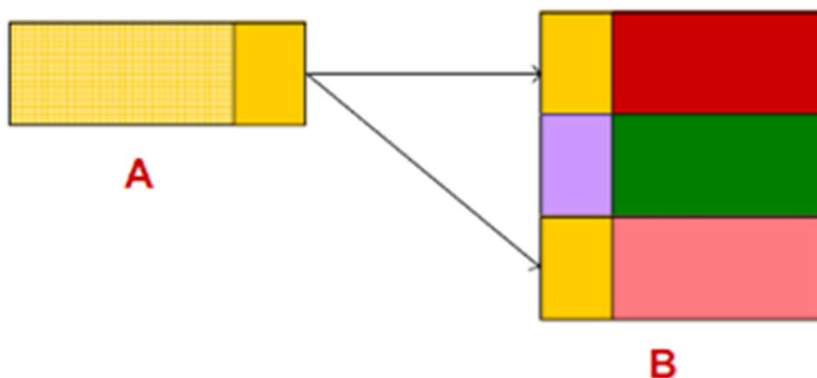
La jointure de deux relations $T1$ et $T2$ est le **produit cartésien** des deux relations suivies d'une **restriction**.

On appelle jointure de $T1$ et $T2$ sur la condition $cond$ la sélection sur $cond$ effectuée sur $T1 \times T2$:

$$T_1 \bowtie_{cond} T_2 = \sigma_{cond}(T_1 \times T_2)$$

Equi-jointure

- C'est le cas où la condition est du type : une colonne($T1$) = une colonne($T2$)
- C'est le cas le plus fréquent
- Permet de « parcourir » le schéma entité association



Exemple

- Requête : *Donnez pour chaque vente la référence du produit, sa désignation, son prix, le numéro de client, la date et la quantité vendue.*

VENTE As V

IdCli	IdPro	Date	Qte
X	P	1/1/98	1
Y	Q	2/1/98	1
Z	P	3/1/98	1

×

PRODUIT As P

IdPro	Désignation	Prix
P	PS	100
Q	Mac	100

VENTE × PRODUIT (V.IdPro=P.IdPro)



Idcli	IdPro	Date	Qte	Désignation	Prix
X	P	1/1/98	1	PS	100
Y	Q	2/1/98	1	Mac	100
Z	P	3/1/98	1	PS	100

Exemple :

Etudiant

NumEtu	Nom	Groupe
10	Martin	211
11	Videau	221
22	Durand	221
32	Rossi	211

Projet

Groupe	ResProjet
211	Fournier
221	Astier

Etudiant ⋈ Projet

NumEtu	Nom	Groupe	ResProjet
10	Martin	211	Fournier
11	Videau	221	Astier
22	Durand	221	Astier
32	Rossi	211	Fournier

4. La division

La division permet de rechercher dans une relation les sous n-uplets qui sont complétés par tous ceux d'une autre relation

$$R3 = R1 \div R2$$

Elle permet de répondre à des questions qui sont formulées avec le quantificateur universel : « pour tout ... »

Exemple : Requête : *Quels sont les élèves qui sont inscrits à tous les sports ?*

INSCRIPT

Elève	Sport
toto	judo
tata	danse
toto	foot
toto	danse

÷

SPORT

Sport
judo
foot
danse

$$RES = INSCRIPT \div SPORT$$



RES

Elève
toto

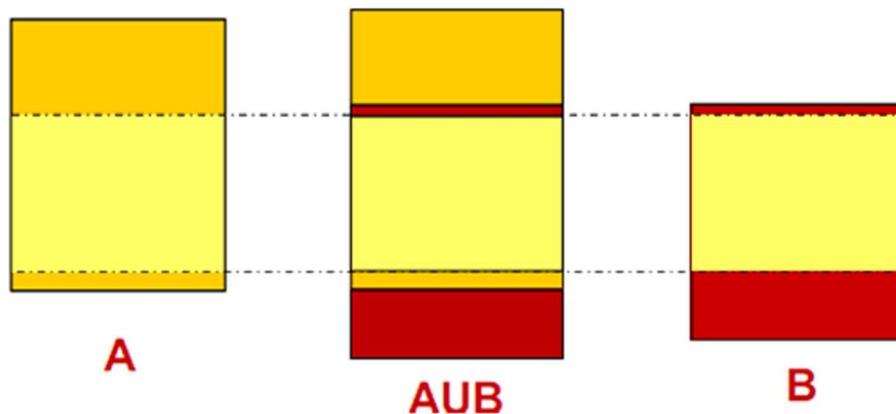
III. Opérateurs dérivés (ensemblistes)

1. UNION $\cup$

Parmi les opérations de l'algèbre relationnelle, on a l'opération d'union.

L'union de deux relations R1 et R2 de même schéma est une relation R3 de schéma identique qui a pour n-uplets les n-uplets de R1 et/ou R2 :

$A \cup B$ est la table contenant toutes les lignes de A et toutes les lignes de B sans doublon.



R1			R2	
A	B	$\cup$	A	B
0	1		0	1
2	3		4	5

$$R3 = R1 \cup R2$$



R3	
A	B
0	1
2	3
4	5

opération d'Union

Union : Exemple

Fruit

Produit	Prix
Pomme	2,20
Cerise	4,80
Poire	3,75
Abricot	2,95
Tomate	2,75

Legume

Produit	Prix
Carotte	1,40
Poireau	1,25
Salade	2,05
Tomate	2,75

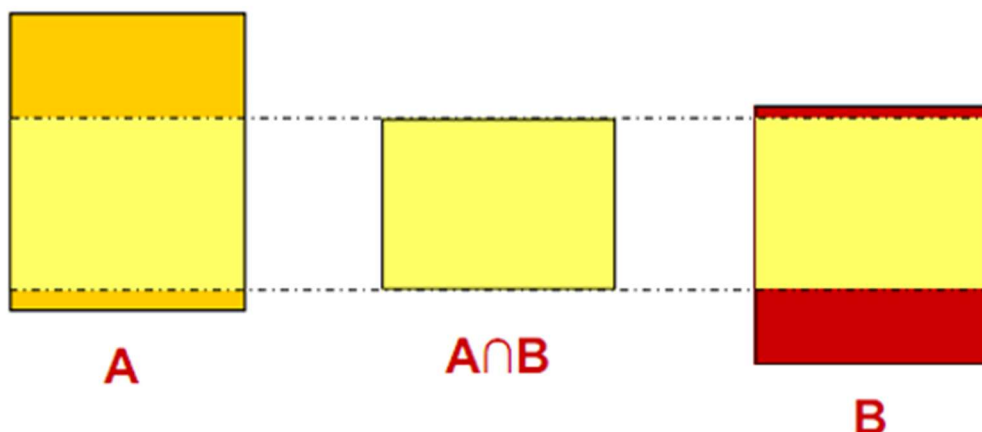
Fruit U Legume

Produit	Prix
Pomme	2,20
Cerise	4,80
Poire	3,75
Abricot	2,95
Tomate	2,75
Carotte	1,40
Poireau	1,25
Salade	2,05

2. INTERSECTION $\cap$

Comme l'opération d'Union, l'intersection est une opération qui se fait entre deux relations.

$A \cap B$ contient toutes les lignes communes aux deux tables A et B



Cette opération peut être définie avec la règle suivante :

L'intersection entre deux relations R1 et R2 de même schéma est une relation R3 de schéma identique ayant pour n-uplets les n-uplets communs à R1 et R2.

R1				R2	
A	B	$\cap$		A	B
0	1			0	1
2	3			4	5

$$R3 = R1 \cap R2$$



R3	
A	B
0	1

Algèbre relationnelle : opération d'intersection

Intersection : Exemple

Fruit

Produit	Prix
Pomme	2,20
Cerise	4,80
Poire	3,75
Abricot	2,95
Fraise	3,75

Primeur

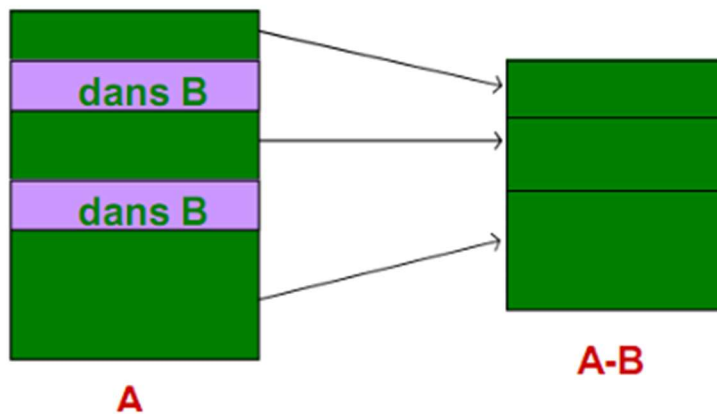
Produit	Prix
Cerise	4,80
Abricot	3,50
Fraise	3,75

Fruit $\cap$ Primeur

Produit	Prix
Cerise	4,80
Fraise	3,75

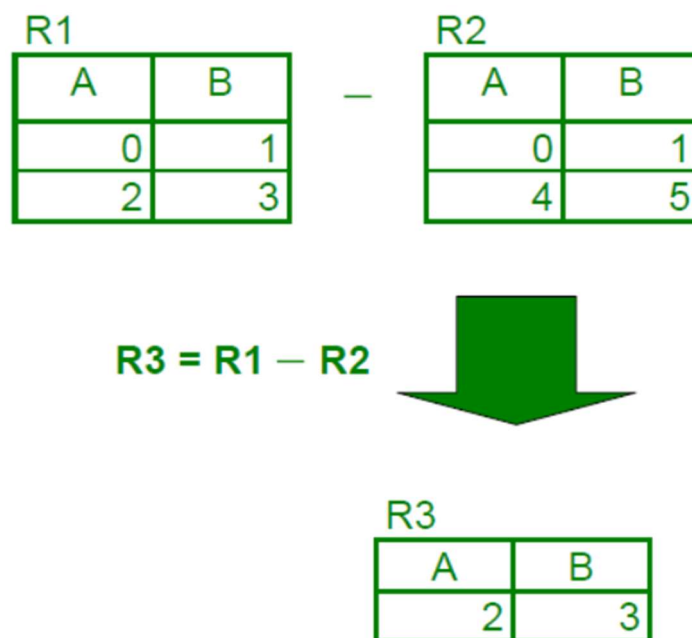
3. DIFFERENCE

A - B est la table contenant toutes les lignes de A qui ne se trouvent pas dans B



L'opération de différence peut être appliquée entre deux relations suivant la règle :

La différence entre deux relations R1 et R2 de même schéma est une relation R3 de schéma identique ayant pour n-uplets les n-uplets de R1 n'appartenant pas à R2.



opération de différence

DIFFERENCE : Exemple

Fruit

Produit	Prix
Pomme	2,20
Cerise	4,80
Poire	3,75
Abricot	2,95
Fraise	3,75

Primeur

Produit	Prix
Cerise	4,80
Abricot	3,50
Fraise	3,75

Fruit-Primeur

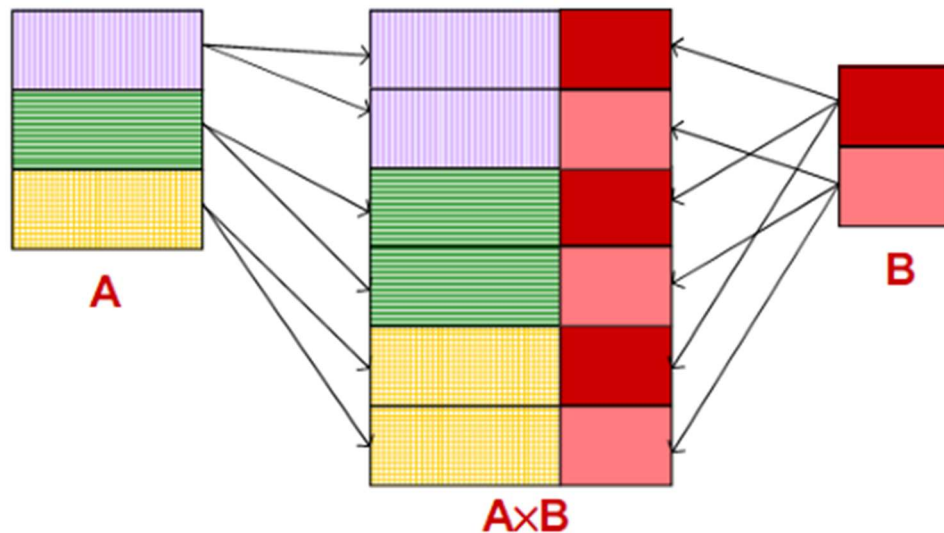
Produit	Prix
Pomme	2,20
Poire	3,75
Abricot	2,95

Primeur-Fruit

Produit	Prix
Abricot	3,50

4. PRODUIT CARTESIEN

Pour chaque ligne de A fabriquer autant de lignes qu'il y a de lignes dans B par concaténation.



Pour deux tables T1 et T2, table T1 X T2 est le résultat de l'algorithme suivant :

```
pour chaque ligne de T1 faire
  pour chaque ligne de T2 faire
    concaténer la ligne de T1 avec
    la ligne de T2
  fin pour
fin pour
nblignes(T1 X T2) = nblignes(T1) * nblignes(T2)
```

Formalisme : **T = PRODUIT (T1, T2)**

Exemple :

Supermarché5ème

Magasin	Adresse	Horaire	Offre	Prix
Monoprix	Gobelins	20H	Pomme	2,20
Franprix	Mouffetard	20H45	Abricot	2,95
Champion	Monge	22H	Fraise	3,75

Produit	Prix
Cerise	4,80
Abricot	3,50
Fraise	3,75

Primeur

Supermarché5ème x Primeur

Magasin	Adresse	Horaire	Offre	Prix	Produit	Prix
Monoprix	Gobelins	20H	Pomme	2,20	Cerise	4,80
Monoprix	Gobelins	20H	Pomme	2,20	Abricot	3,50
Monoprix	Gobelins	20H	Pomme	2,20	Fraise	3,75
Franprix	Mouffetard	20H45	Abricot	2,95	Cerise	4,80
Franprix	Mouffetard	20H45	Abricot	2,95	Abricot	3,50
Franprix	Mouffetard	20H45	Abricot	2,95	Fraise	3,75
Champion	Monge	22H	Fraise	3,75	Cerise	4,80
Champion	Monge	22H	Fraise	3,75	Abricot	3,50
Champion	Monge	22H	Fraise	3,75	Fraise	3,75

Exemple :

Etudiants		Epreuves	
n°étudiant	nom	libellé épreuve	coefficient
101	DUPONT	Informatique	2
102	MARTIN	Mathématiques	3
		Gestion financière	5

Examen = PRODUIT (Etudiants, Epreuves)

n°étudiant	nom	libellé épreuve	coefficient
101	DUPONT	Informatique	2
101	DUPONT	Mathématiques	3
101	DUPONT	Gestion financière	5
102	MARTIN	Informatique	2
102	MARTIN	Mathématiques	3
102	MARTIN	Gestion financière	5

RECAP

